



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO · CAMPUS CULIACÁN

Tópicos de Inteligencia Artificial

Sistema Predictivo Basado en Random Forest para la Detección de Fugas en Redes de Agua

Proyecto de Investigación: Inteligencia Artificial e Impacto Ambiental

ALUMNOS

Sarabia Guzmán Jesús Aldhair
Zamudio Lizárraga Bryan Martín

Introducción

La pérdida masiva de agua potable en redes subterráneas es una de las mayores problemáticas ecológicas actuales.

Gran parte del agua tratada nunca llega al consumidor: es **agua no contabilizada**.

Este desperdicio crónico provoca sobreexplotación de mantos acuíferos, gasto energético innecesario en bombeo y riesgo de socavamiento urbano.

Los métodos tradicionales (inspección acústica, gas trazador, georradar) son costosos, lentos e inviables para una cobertura continua en toda la ciudad.

El Machine Learning procesa presión y caudal para generar alertas oportunas, combinando clasificadores supervisados con simuladores hidráulicos como EPANET.

40% – 50%

del agua potable se desperdicia en países en desarrollo, particularmente en México, por fracturas no detectadas a tiempo.

¿Por qué es difícil detectar fugas?

- Tuberías enterradas: inspección visual inviable
- Cobertura limitada de sensores
- Alto costo de métodos físicos

Diseñar un sistema de **monitoreo y detección temprana de fugas de agua** basado en el algoritmo **Random Forest** y modelos de simulación hidráulica en **EPANET**, con el fin de optimizar la localización de anomalías en redes urbanas y mitigar el desperdicio del recurso hídrico.

Detectar

Anomalías de presión
y caudal en tiempo real

Localizar

El cuadrante o sector
específico afectado

Mitigar

El desperdicio del
recurso hídrico

Objetivos Específicos

1

Analizar el estado del arte

Contrastar técnicas tradicionales frente a modelos de aprendizaje automático supervisado.

2

Generar escenarios en EPANET

Simular caídas de presión y variaciones de flujo en condiciones normales y de ruptura, sin alterar la red física.

3

Entrenar y validar Random Forest

Distinguir eventos normales de fugas y clasificar el cuadrante o zona afectada a partir de lecturas nodales de presión.

4

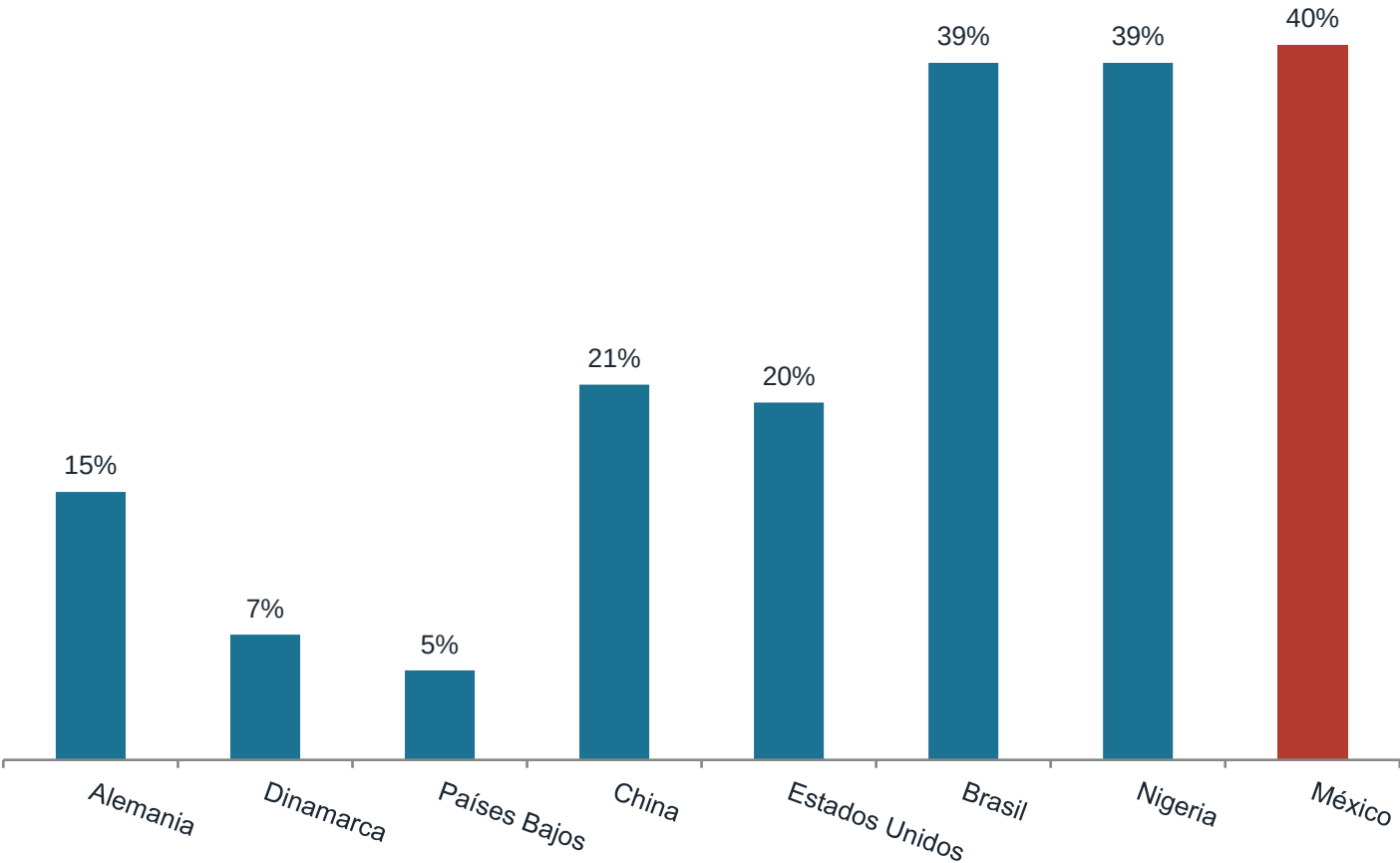
Diseñar una interfaz visual amigable

Permitir a los operadores de agua monitorear la red e interpretar alertas tempranas de manera directa.

Justificación

El desperdicio de agua potable a nivel global evidencia la necesidad de herramientas predictivas

Porcentaje de agua desperdiciada por país



México

40%

del agua distribuida se pierde: más de 12.4 millones de m³ diarios.

Chihuahua

Eficiencia física del 52% — se pierde el 48% del suministro inyectado en regiones críticas del norte del país.

La IA reduce la detección de semanas a horas, aprovechando la infraestructura existente.

Fuente: Liemberger y Wyatt, citado en Burciaga et al. (2026)

Alcance

1

Datos y simulación

Modelo hidráulico de referencia en EPANET (software libre) para obtener datos de flujo y presión en distintos escenarios.

2

Tratamiento algorítmico

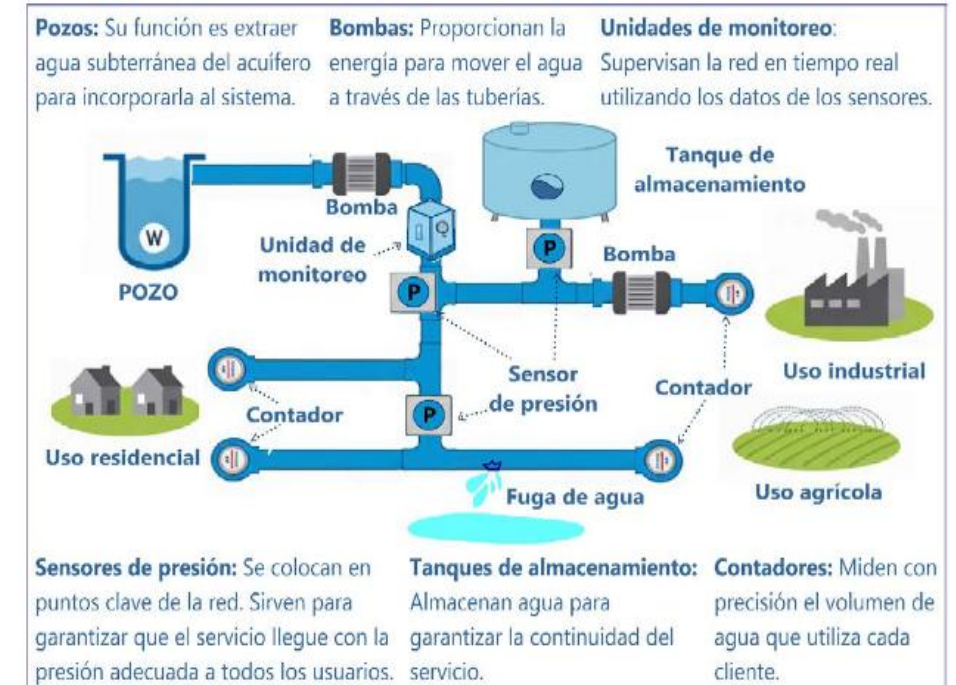
Random Forest con scikit-learn y pandas: clasificación binaria (Fuga / Sin fuga) y zonificación del sector afectado.

3

Entorno computacional

Herramienta ligera en hardware estándar (CPU multinúcleo, 8 GB RAM) con interfaz web básica de visualización.

Límites: no contempla excavación física, reparación mecánica de tuberías ni fabricación de nuevo instrumental electrónico.



Sistema moderno de distribución de agua

Desafíos en el Monitoreo Hidráulico

1

Infraestructura no visible

El enterramiento de las redes impide la inspección visual oportuna.

2

Sensores nodales limitados

Colocar sensores en cada cruce es inviable por costos de instalación y mantenimiento.

3

Confusión por consumo pico

Múltiples grifos abiertos generan caídas de presión similares a fisuras, causando falsas alarmas.

4

Ruido entre sectores

Vibraciones ambientales y conexión hidráulica alteran lecturas de zonas vecinas.

Evaluación del Estado del Arte en IA

Modelos supervisados (Random Forest, Árboles de Decisión, ANN) alcanzan precisiones entre 95% y 100% en condiciones controladas (Adraoui et al., 2024).

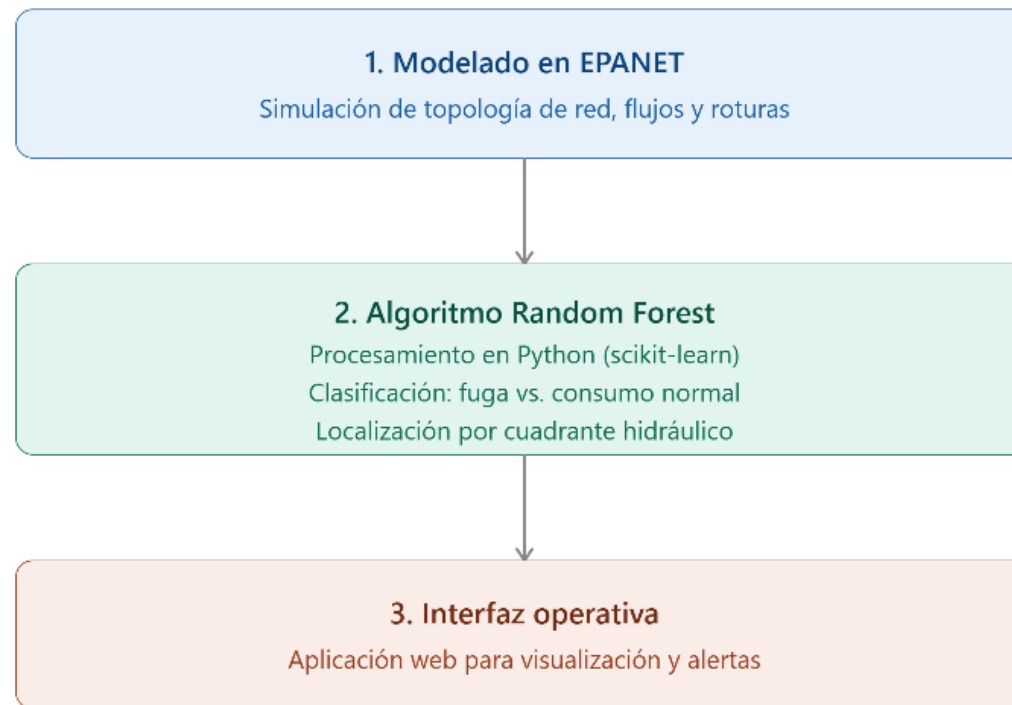
Tabla 2. Desempeño comparativo de modelos con y sin acondicionamiento de datos (Shin et al., 2024)

Algoritmo	Accuracy (Sin IA)	Accuracy (Con IA)	F1-Score (Sin IA)	F1-Score (Con IA)
XGBoost (XGB)	0.9570	0.9827	0.9699	0.9849
Decision Tree	0.9434	0.9827	0.9604	0.9849
Random Forest	0.9558	0.9814	0.9690	0.9838
Extra Trees	0.9530	0.9820	0.9672	0.9844
CatBoost	0.9542	0.9820	0.9680	0.9844
K-Neighbors	0.9558	0.9807	0.9689	0.9833
Logistic Regression	0.8025	0.9801	0.8780	0.9827

La resistencia al sobreajuste y estabilidad de los modelos de ensamble basados en árboles justifica el uso de Random Forest frente a modelos lineales como Regresión Logística.

Propuesta Técnica y Flujo de Trabajo

Crear un **gemelo digital** de una red de agua en EPANET para enseñarle a Random Forest cómo se comporta el agua en condiciones normales frente a una ruptura subterránea.



Random Forest se eligió por su tolerancia al ruido de los sensores, algo muy común en redes reales.

¿En qué consiste exactamente nuestra propuesta?

1

Simulación inteligente (gemelo digital)

Se recrea la red de distribución en EPANET, simulando años de operación, cambios de demanda y rupturas de varios tamaños en distintos puntos de la ciudad.



2

Entrenamiento del algoritmo

El modelo de Machine Learning aprende "firmas hidráulicas": patrones sutiles de caída de presión que diferencian el uso cotidiano de una fuga activa.



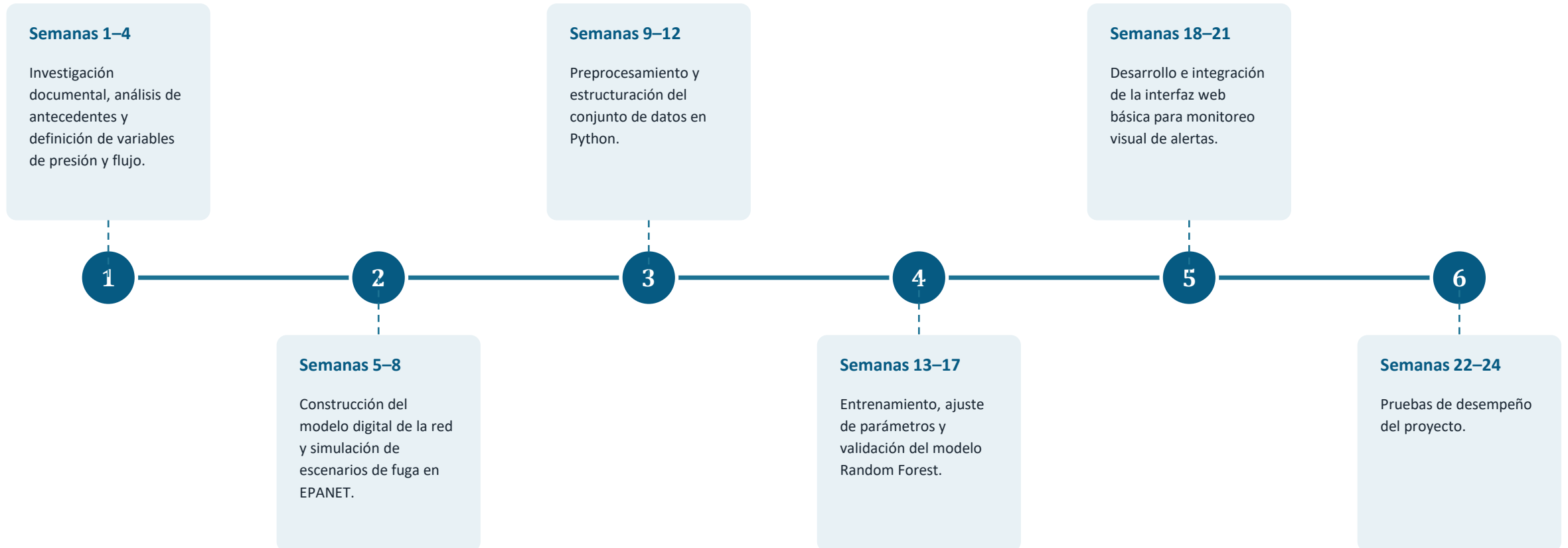
3

Zonificación y alertas

En lugar de señalar 50 km de red, el sistema clasifica la falla por sectores pequeños y emite una alerta gráfica indicando exactamente qué zona revisar.

Agenda de Trabajo

El proyecto se organiza en 6 fases a lo largo de 24 semanas



Conclusiones

1

La pérdida de agua potable en redes subterráneas es una problemática ecológica crítica que no puede resolverse con métodos visuales o tradicionales.

2

EPANET junto a modelos de aprendizaje automático supervisado constituye una alternativa accesible y fundamentada.

3

Random Forest demuestra ser una elección robusta por su capacidad para manejar el ruido de los sensores en tuberías.

Referencias

Burciaga, A. H. N., Santillán, J. R. L., & Gurrola, L. C. G. (2026). Del dato a la gota: uso de Inteligencia Artificial para la detección de fugas de agua en Chihuahua. *Ciencia Vital*, 4(2), 1-8.

Adraoui, M., Azmi, R., Chenal, J., Diop, E. B., Abdem, S. A. E., Serbouti, I., Hlal, M., & Bounabi, M. (2024). A two-phase approach for leak detection and localization in water distribution systems using wavelet decomposition and machine learning. *Computers & Industrial Engineering*, 197, 110534.

Mashhadi, N., Shahrour, I., Attoue, N., Khattabi, J. E., & Aljer, A. (2021). Use of Machine Learning for Leak Detection and Localization in Water Distribution Systems. *Smart Cities*, 4(4), 1293-1315.

Shin, Y., Na, K. Y., Kim, S. E., Kyung, E. J., Choi, H. G., & Jeong, J. (2024). LSTM-Autoencoder Based Detection of Time-Series Noise Signals for Water Supply and Sewer Pipe Leakages. *Water*, 16(18), 2631.